

목차

1장 어둠이라는 조건	2
1.1 빛이 닿지 않는 곳	2
1.2 스스로 내는 빛	4
1.3 뜨겁지 않은 빛	6
1.4 발광을 보는 방법	8
1.5 무엇을 자료로 삼는가	10
2장 빛을 만드는 반응	11
2.1 두 물질이 만나야 한다	11
2.2 반응이 일어나는 조건	13
2.3 색이 갈리는 까닭	15
2.4 빌려 쓰는 빛	17
3장 그 빛을 무엇에 쓰는가	19
3.1 숨기려고 내는 빛	19
3.2 부르려고 내는 빛	21
3.3 쫓거나 놀래려고 내는 빛	23
3.4 같은 빛, 여러 쓰임	25
4장 사는 자리가 정하는 것	27
4.1 깊이가 달라지면	27
4.2 물이 빛을 거른다	29
4.3 밤마다 오르내리는 무리	32
4.4 바닥 가까이	34
5장 물마루호의 열흘	35
5.1 열흘 동안 무엇을 볼지 정한다	35
5.2 건져 올리는 일	37
5.3 어둠 속에서 재기	39
5.4 무엇을 남기는가	41
6장 잘못 읽기 쉬운 자리	42
6.1 빛나면 다 같은 것이라는 오해	42
6.2 쓰임을 단정하는 일	44
6.3 아직 모르는 것	46
7장 결론: 어둠에서 빛을 읽는다	47
7.1 어둠에서 빛을 읽는다	47
7.2 남는 물음	49

1.1 빛이 닿지 않는 곳

물마루호의 세연은 조사 일지 첫 장에 늘 같은 문장을 적는다. 바다는 대부분 어둡다. 이 문장은 감상이 아니라 이 책이 다루는 모든 이야기의 조건이다.

햇빛은 물속으로 얼마 들어가지 못한다. 맑은 바다에서도 몇십 미터를 지나면 눈에 띄게 어두워지고, 수백 미터 아래에서는 사람 눈에 아무것도 보이지 않는다. 그런데 바다의 평균 깊이는 그보다 훨씬 깊다. 부피로 따지면 바다의 거의 전부가 어두운 곳이다.

그러니까 어둠은 바다의 특별한 구석이 아니라 기본값이다. 빛이 있는 얇은 층이 오히려 예외적으로 얇은 껍질이다. 우리가 바다를 떠올릴 때 밝은 물빛을 먼저 떠올리는 것은 우리가 그 껍질에서만 살기 때문이다.

그 넓은 어둠에 사는 생물들에게 빛은 드물고 그래서 눈에 띄는 사건이다. 이 책은 그 사건을 스스로 만들어 내는 생물들을 다룬다. 어떻게 만드는지, 무엇에 쓰는지, 사는 자리가 그 쓰임을 어떻게 정하는지다.

1.1 빛이 닿지 않는 곳

어두운 곳을 조사하려면 대개 빛을 들고 간다. 그런데 이 분야에서는 그 방법이 조사를 망친다. 조명을 켜는 순간 관찰하려던 현상이 사라지거나 달라지기 때문이다.

밝은 빛에 노출된 발광 생물은 한동안 빛을 내지 못한다. 빛을 내는 데 쓰는 물질이 소모되거나 반응을 일으키는 감각이 마비된다. 그래서 조명을 켜고 찾은 뒤 끄고 관찰하는 방식은 이미 달라진 것을 보는 일이 된다.

게다가 이 생물들은 대개 몸이 무르고 압력에 민감하다. 그물로 건져 올리면 올라오는 동안 형태가 무너지고 발광 기관도 함께 상한다. 배 위에 도착한 개체는 살아 있어도 원래 상태가 아니다.

이 두 어려움이 이 분야의 자료를 특별하게 만든다. 알려진 것 대부분은 제한된 조건에서 얻은 조각이고, 모르는 것이 아직 훨씬 많다. 6장에서 다시 다룰 문제이지만 여기서 미리 적어 둔다.

1.2 스스로 내는 빛

빛나는 것에는 두 종류가 있다. 어디선가 온 빛을 되돌려 보내는 것과 스스로 빛을 만들어 내는 것이다. 밤바다에서 반짝이는 물결은 앞엿것이고 이 책이 다루는 것은 뒤엿것이다.

구분하는 방법은 간단하다. 주변을 완전히 어둡게 했을 때도 빛나면 스스로 내는 것이다. 되돌려 보내는 것은 줄 빛이 없으면 아무것도 내놓지 못한다. 이 판정은 배 위 암실에서 처음 하는 일이다.

스스로 내는 빛은 몸 안에서 일어나는 화학 반응에서 나온다. 물질이 다른 물질로 바뀌면서 남는 몫이 빛으로 나오는 것이다. 불이 타는 것과 뿌리는 같지만 결과는 크게 다르다.

이 반응이 어떤 것인지가 2장의 내용이다. 그 전에 이 빛이 우리가 아는 다른 빛과 무엇이 다른지를 먼저 짚어 둘 필요가 있다. 그 차이를 다음 절에서 짚는다.

1.2 스스로 내는 빛

빛을 내는 생물은 한 무리에 몰려 있지 않다. 해파리와 오징어와 물고기와 새우가 각각 빛을 낸다. 이들은 서로 가까운 친척이 아니다. 계통을 거슬러 올라가면 아주 먼 자리에서 갈라진다.

그런데도 모두 빛을 낸다는 것은 이 능력이 한 조상에게서 물려받은 것이 아니라 여러 계통에서 따로 생겨났다는 뜻이다. 같은 문제에 같은 해법이 여러 번 나온 셈이다.

따로 생겨났다는 증거는 반응에 쓰는 물질이 무리마다 다르다는 데서도 나온다. 2장에서 볼 물질들은 종류가 여럿이고 서로 바꿔 쓸 수 없다. 하나의 조상에게서 왔다면 이렇게 갈릴 이유가 없다.

이 사실이 이 책의 방향을 정한다. 발광을 하나의 현상으로 뭉뚱그리면 대부분의 내용을 놓친다. 어떤 물질로 어떤 자리에서 무엇에 쓰는지가 무리마다 다르고, 그 다름이 이 분야의 알맹이다.

1.3 뜨겁지 않은 빛

우리가 아는 빛의 대부분은 뜨겁다. 촛불도 백열전구도 빛과 함께 많은 열을 낸다. 정확히는 열을 내는 김에 빛이 조금 나오는 쪽에 가깝다. 들어간 몫의 대부분이 열로 빠져나간다.

생물이 내는 빛은 반대다. 반응에서 나오는 몫이 거의 그대로 빛이 되고 열은 거의 남지 않는다. 손에 쥐어도 따뜻하지 않다. 그래서 이 빛을 차가운 빛이라 부른다.

이 성질은 사치가 아니라 필수다. 물속에 사는 작은 몸이 촛불처럼 열을 낸다면 스스로 익어 버린다. 열을 내지 않는 방식이 아니었다면 이 능력은 애초에 유지될 수 없었다.

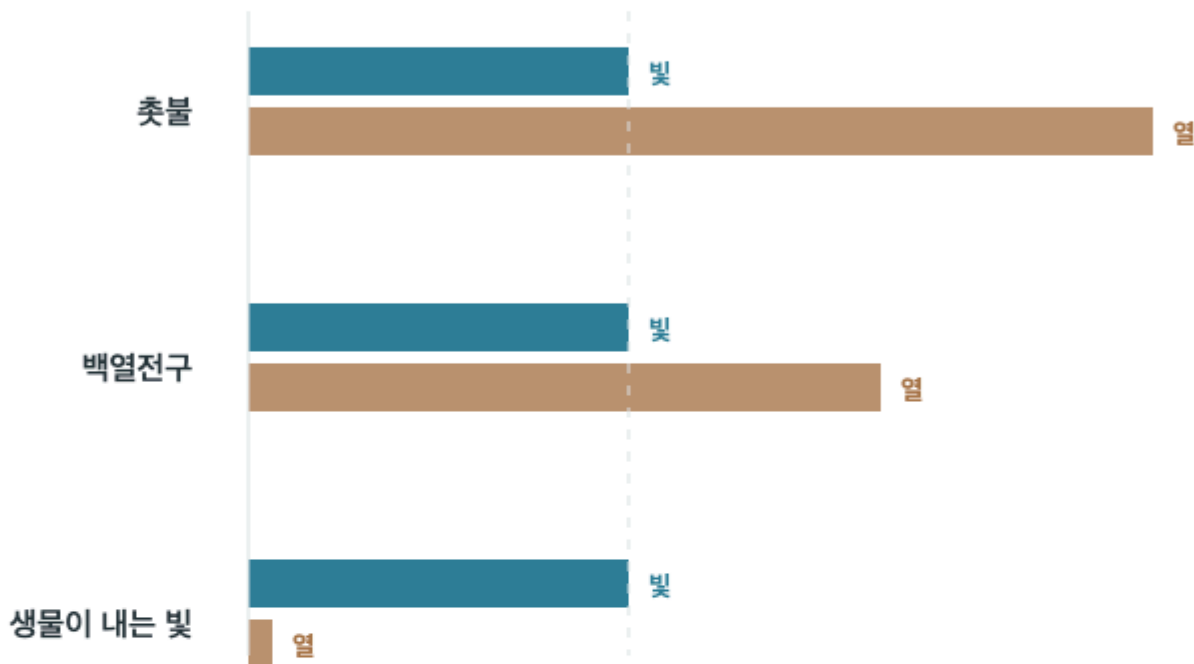
차가운 빛은 반응이 아주 정확하게 짜여 있을 때만 가능하다. 어긋난 몫이 열로 새어 나가기 때문이다. 2장에서 볼 물질들의 짝이 그렇게 정확한 이유가 여기 있다.

같은 밝기, 다른 값

빛을 내는 세 가지 방식을 한자리에 놓고 견준 그림

빛 막대가 같은 길이가 되도록 맞춰 놓고 견주면

빛 막대의 끝은 셋이 같다



같은 밝기에 드는 열이 다르다

막대 길이는 실제 비율을 그대로 옮긴 것이 아니라 차이의 방향만 나타낸다.

생물의 빛에서 열 막대가 거의 보이지 않는 것이 이 그림의 요점이다.

1.4 발광을 보는 방법

생물이 내는 빛은 대체로 약하다. 사람 눈이 어둠에 완전히 적응해야 겨우 보이는 수준인 경우가 많고, 지속 시간도 짧다. 몇 초 만에 사라지는 것이 흔하다.

그래서 관찰에는 어둠에 적응한 눈과 빛을 세는 장치가 함께 쓰인다. 장치는 사람 눈보다 훨씬 약한 빛도 잡아내고 시간에 따른 세기 변화를 값으로 남긴다. 눈은 무엇이 어디서 빛나는지 알려 주고 장치는 얼마나 어떻게 빛나는지 알려 준다.

빛의 색을 재는 일도 함께 한다. 색은 반응에 어떤 물질이 쓰였는지를 가리키는 실마리이고, 그 물질이 다르면 계통도 대개 다르다. 색을 재는 것은 곧 그 생물이 어느 방식을 쓰는지를 좁히는 일이다.

이 세 가지 — 어디서, 얼마나 오래, 무슨 색으로 — 를 함께 적는 것이 발광 관찰의 기본 형식이다. 이 책에 나오는 관찰 기록은 모두 이 형식을 따른다.

1.4 발광을 보는 방법

많은 발광은 저절로 일어나지 않고 자극을 받았을 때 일어난다. 그래서 관찰자는 대개 대상을 건드린다. 물을 휘젓거나 살짝 눌러 반응을 끌어낸다.

이 방식으로 얻은 기록은 그 생물이 실제로 언제 빛을 내는지에 대해서는 알려 주지 않는다. 건드리면 빛난다는 사실만 알려 준다. 바다에서 그 생물을 실제로 건드리는 것이 무엇인지는 다른 문제다.

그래서 이 분야에는 두 종류의 기록이 따로 있다. 실험실에서 자극을 주어 얻은 기록과 바다에서 아무것도 하지 않고 기다려 얻은 기록이다. 뒤엣것은 훨씬 적고 훨씬 얻기 어렵다.

두 기록을 섞어 읽으면 잘못된 그림이 나온다. 3장에서 발광의 쓰임을 다룰 때 이 구분이 계속 필요하다. 어떤 조건에서 얻은 기록인지를 함께 적어 두는 습관이 그래서 중요하다.

1.5 무엇을 자료로 삼는가

이 책에 나오는 내용은 크게 세 종류의 자료에서 나온다. 실험실에서 물질을 분리해 확인한 것, 배 위에서 갓 건진 개체를 관찰한 것, 그리고 물속 장비가 남긴 기록이다.

첫 번째는 가장 확실하지만 살아 있는 상태와 가장 멀다. 물질을 꺼내 시험관에서 섞은 결과가 몸 안에서 일어나는 일과 같다는 보장은 없다. 두 번째는 살아 있지만 이미 스트레스를 받은 상태다.

세 번째가 가장 자연에 가깝지만 가장 성기다. 장비가 우연히 그 자리에 있었을 때만 기록이 남고, 무엇이 빛났는지 나중에 확인하기도 어렵다. 밝은 점 하나가 무슨 생물인지 판정하는 일은 쉽지 않다.

그래서 이 분야의 결론들은 세 자료를 겹쳐 읽어 만든 것이다. 어느 하나도 혼자서는 충분하지 않다. 이 책이 어떤 대목에서 조심스럽게 적는다면 대개 겹쳐 읽을 자료가 모자란 자리다.

2.1 두 물질이 만나야 한다

생물이 내는 빛은 두 물질이 만나 일어나는 반응에서 나온다. 하나는 반응하면서 실제로 빛을 내놓는 물질이고, 다른 하나는 그 반응이 일어나게 돕는 물질이다. 앞엿것을 발광 물질, 뒤엿것을 발광 효소라 부른다.

발광 물질은 반응하면서 다른 형태로 바뀐다. 한 번 쓰면 그 분자는 더 이상 같은 일을 하지 못한다. 그래서 계속 빛을 내려면 계속 새로 마련하거나 어딘가에서 얻어야 한다.

발광 효소는 다르다. 반응을 도와주고 나서도 자기는 그대로 남는다. 그래서 한 분자가 여러 번 일을 한다. 몸이 효소를 조금만 갖고 있어도 발광 물질이 충분하면 빛이 계속 나온다.

이 둘이 짝을 이룬다는 점이 중요하다. 어떤 무리의 발광 물질은 다른 무리의 효소와 맞지 않는다. 1.2에서 발광이 여러 계통에서 따로 생겨났다고 한 근거가 여기서 물질 차원으로 확인된다.

2.1 두 물질이 만나야 한다

반응은 대략 이런 순서로 진행된다. 효소가 발광 물질을 붙잡고, 거기에 산소가 더해지면서 물질이 불안정한 중간 형태로 바뀐다. 그 중간 형태가 안정한 형태로 내려앉으면서 남는 몫이 빛으로 나온다.

산소가 필요하다는 점은 이 반응의 중요한 조건이다. 산소가 거의 없는 물에서는 발광이 약해지거나 멈춘다. 발광 생물이 사는 자리를 볼 때 산소 조건을 함께 보는 이유다.

빛이 나오는 것은 중간 형태가 내려앉는 바로 그 순간이다. 그래서 발광은 반응이 진행되는 동안 이어지고 반응이 끝나면 멈춘다. 자극을 받아 잠깐 빛나고 마는 경우는 그때만 반응이 일어난 것이다.

이 순서를 알면 발광을 조절한다는 말의 뜻도 분명해진다. 물질을 내보낼지, 효소와 만나게 할지, 산소를 달게 할지 가운데 어느 하나만 막아도 빛은 나지 않는다. 조절할 수 있는 자리가 여럿인 셈이다.

2.2 반응이 일어나는 조건

발광 물질과 효소를 다 가지고 있어도 늘 빛나는 것은 아니다. 대부분의 생물은 필요할 때만 빛을 낸다. 그러려면 둘을 평소에 떼어 놓았다가 신호가 오면 만나게 하는 장치가 필요하다.

가장 흔한 방식은 물질을 작은 주머니에 따로 담아 두는 것이다. 자극이 오면 주머니가 열리고 안의 물질이 효소가 있는 자리로 나온다. 반응은 그 순간에 시작되고 물질이 다 쓰이면 끝난다.

다른 방식은 반응에 필요한 무언가를 막아 두었다가 풀어 주는 것이다. 산소가 닿지 못하게 하거나, 반응을 방해하는 물질을 함께 두었다가 치우는 식이다. 어느 쪽이든 결과는 같다. 평소에는 꺼져 있고 필요할 때만 켜진다.

무엇이 신호가 되는지는 무리마다 다르다. 물리적으로 건드려지는 것, 물이 흔들리는 것, 몸 안의 신경 신호가 각각 신호 노릇을 한다. 신호의 종류가 곧 그 발광이 무엇에 쓰이는지를 짐작하게 하는 단서가 된다.

2.2 반응이 일어나는 조건

어떤 발광은 눈 깜짝할 사이에 끝나고 어떤 발광은 몇 분씩 이어진다. 이 차이는 반응 자체가 다르기 때문이라기보다 물질을 얼마나 한꺼번에 내보내는가에서 온다.

한 번에 많이 쏟으면 밝고 짧게 끝난다. 조금씩 오래 내보내면 어둡고 길게 이어진다. 같은 양의 물질을 가지고도 쓰는 방식에 따라 전혀 다른 빛이 된다.

어느 쪽을 쓰는지는 그 빛의 쓰임과 맞물려 있다. 갑자기 놀래려면 짧고 밝아야 하고, 계속 자리를 알리려면 길고 고르게 나와야 한다. 3장에서 이 대응을 자세히 본다.

관찰 기록에 지속 시간을 반드시 적는 이유가 여기 있다. 밝기만 적으면 그 빛이 어떤 종류의 사건인지 알 수 없다. 밝기와 지속 시간은 함께 있어야 뜻이 생기는 값이다.

2.3 색이 갈리는 까닭

바다에서 관찰되는 생물의 빛은 대부분 푸른빛이다. 초록빛도 꽤 있고 붉은빛은 드물다. 이 치우침은 우연이 아니다.

색을 정하는 것은 두 가지다. 첫째는 어떤 발광 물질을 쓰는가이고, 둘째는 나온 빛을 다른 물질이 받아 다른 색으로 바꿔 내보내는가다. 두 번째 방식이 있어서 같은 물질을 쓰고도 다른 색이 나올 수 있다.

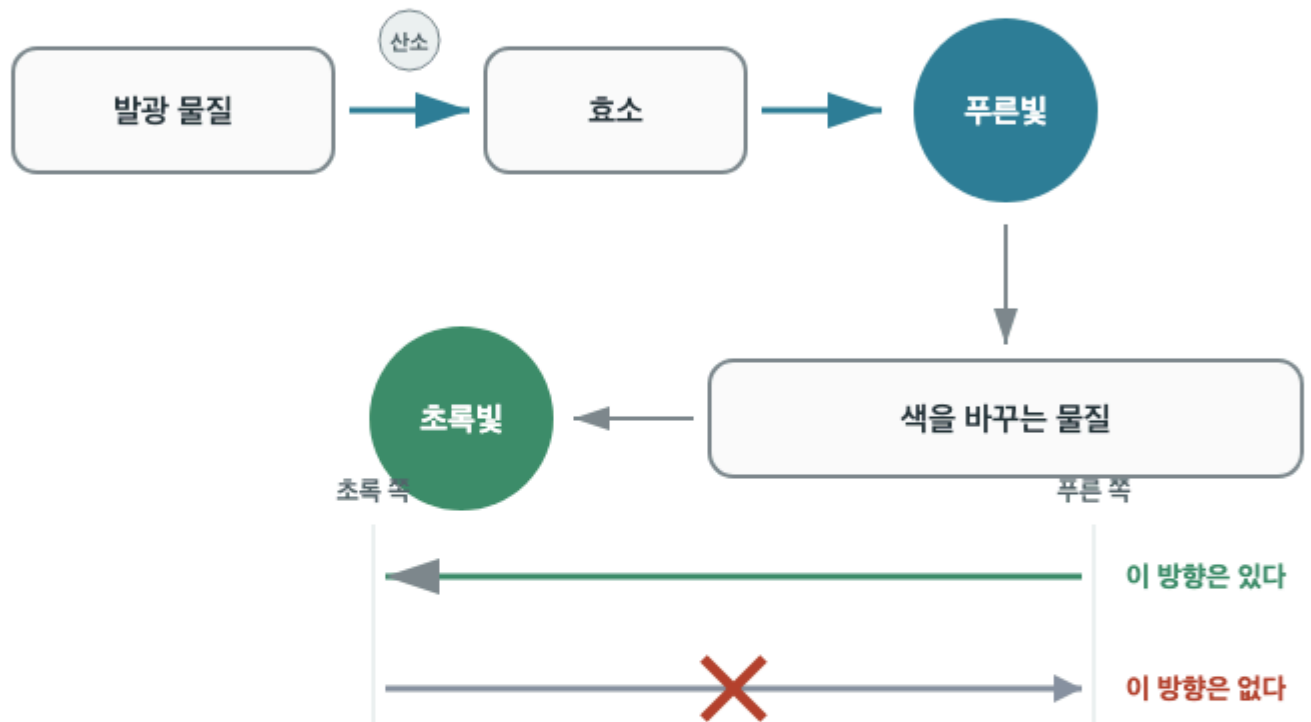
빛을 받아 색을 바꾸는 물질은 받은 빛을 잠시 품었다가 조금 더 긴 파장 쪽으로 내놓는다. 그래서 색 변화는 언제나 푸른 쪽에서 붉은 쪽으로 한 방향이다. 반대 방향으로 가는 것은 없다.

왜 푸른빛이 많은가는 4장의 내용과 이어진다. 물이 어떤 색을 얼마나 멀리 보내 주는가가 그 답이다. 여기서는 색이 물질로 정해지고 한 번 더 바뀔 수 있다는 것까지만 적어 둔다.

한 번 더 거치면 색이 바뀐다

같은 반응에서 두 가지 색이 나오는 경로를 그린 그림

발광 물질이 효소를 만나 반응하는 경로



같은 반응에서 두 색이 나올 수 있다

색을 바꾸는 물질은 받은 빛을 더 긴 파장 쪽으로만 내놓는다.
그래서 초록에서 푸른 쪽으로 되돌리는 경로는 없다.

2.4 빌려 쓰는 빛

발광하는 동물이 모두 자기 몸으로 빛을 만드는 것은 아니다. 어떤 물고기와 오징어는 발광하는 세균을 몸의 특정 기관에 기르고 그 세균이 내는 빛을 쓴다.

이 방식에는 이점이 있다. 발광 물질을 스스로 계속 만들 필요가 없고, 세균이 알아서 늘어나므로 빛이 떨어지지 않는다. 대신 세균을 살려 둘 자리와 먹이를 내줘야 한다.

빌려 쓰는 쪽은 빛을 끄고 켜는 방법도 달라야 한다. 세균은 대체로 계속 빛을 내기 때문에 숙주가 반응 자체를 멈출 수는 없다. 대신 기관을 덮개로 가리거나 방향을 돌려 빛이 밖으로 나가는 것을 조절한다.

몸 안에서 만드는 방식과 빌리는 방식은 이렇게 조절 지점이 다르다. 어떤 생물이 어느 쪽인지 아는 것은 그 빛이 어떻게 켜지고 꺼지는지를 아는 일과 같다.

2.4 빌려 쓰는 빛

세 번째 방식도 있다. 발광 물질을 스스로 만들지도 세균에게 맡기지도 않고 먹이에서 얻는 것이다. 어떤 동물은 먹은 것에 들어 있던 발광 물질을 몸에 모아 두었다가 자기 효소로 쓴다.

이 방식은 먹이가 끊기면 빛도 끊긴다는 뜻이다. 실제로 특정 먹이를 먹지 못한 개체가 발광 능력을 잃는 사례가 관찰된다. 능력이 사라진 것이 아니라 재료가 떨어진 것이다.

이 사실 때문에 실험실에서 기른 개체의 발광을 그대로 야생의 발광으로 읽으면 안 된다. 먹이가 다르면 재료가 다르고 재료가 다르면 빛도 달라진다. 1.5에서 자료의 성질을 따진 이유가 여기서도 나온다.

세 방식 — 스스로 만들기, 세균에게 맡기기, 먹이에서 얻기 — 이 이 장의 결론이다. 빛을 낸다는 같은 결과가 전혀 다른 세 경로에서 나온다.

3.1 숨기려고 내는 빛

빛을 내면 눈에 띈다는 것이 상식이다. 그런데 바다에서는 빛을 내야 숨을 수 있는 자리가 있다. 아래에서 위를 올려다보는 눈이 있는 자리다.

얕은 층에는 위에서 내려오는 흐릿한 빛이 남아 있다. 그 빛을 배경으로 두고 아래에서 올려다보면 물고기 몸은 검은 그림자로 보인다. 몸이 무슨 색이든 상관없다. 위에서 오는 빛을 가로막는 순간 그림자가 된다.

그림자를 지우는 방법은 하나뿐이다. 몸의 아랫면에서 위에서 오는 빛과 비슷한 밝기의 빛을 내려보내는 것이다. 가려진 만큼을 채워 넣으면 아래에서 보는 눈에는 아무것도 없는 것처럼 보인다.

이 방식이 이 책에서 다루는 발광의 쓰임 가운데 가장 정교하다. 위에서 오는 빛의 밝기가 시간과 깊이에 따라 달라지므로 내보내는 빛도 따라 달라져야 하기 때문이다.

3.1 숨기려고 내는 빛

그림자를 지우려면 밝기만 맞아서는 부족하다. 색도 맞아야 한다. 배경이 푸른데 내려보내는 빛이 초록이면 그 자리가 오히려 눈에 띈다.

그래서 반대조명을 쓰는 동물의 빛은 주변 배경광과 비슷한 색으로 맞춰져 있다. 2.3에서 본 색을 바꾸는 물질이 쓰이는 자리도 여기다. 다만 그 물질은 푸른 쪽에서 붉은 쪽으로 한 방향으로만 옮기므로, 반응이 내는 빛이 배경보다 푸른 쪽일 때만 쓸 수 있다. 배경이 조금 더 긴 파장 쪽인 얇은 자리가 그런 경우다.

밝기를 맞추려면 위에서 오는 빛을 재야 한다. 실제로 이런 동물 가운데는 위쪽을 향한 감각 기관을 가진 것들이 있다. 위에서 얼마나 오는지 재고 그만큼 아래로 내보내는 구조다.

재고 맞추는 이 구조는 발광이 단순한 스위치가 아님을 보여 준다. 어떤 발광은 주변을 읽고 그에 맞춰 값을 조절하는 일에 가깝다.

3.2 부르려고 내는 빛

어두운 바다에서 같은 종끼리 만나는 일은 쉽지 않다. 소리나 냄새로도 찾을 수 있지만 빛은 방향을 정확히 알려 준다는 점에서 다르다. 냄새는 어디서 오는지 알기 어렵고 빛은 보이는 쪽에 있다.

그래서 여러 무리에서 발광이 짝을 찾는 데 쓰인다. 이 쓰임에서는 빛이 눈에 띄어야 하므로 앞 절과 정반대 요구가 걸린다. 배경에 묻히면 안 되고 구별되어야 한다.

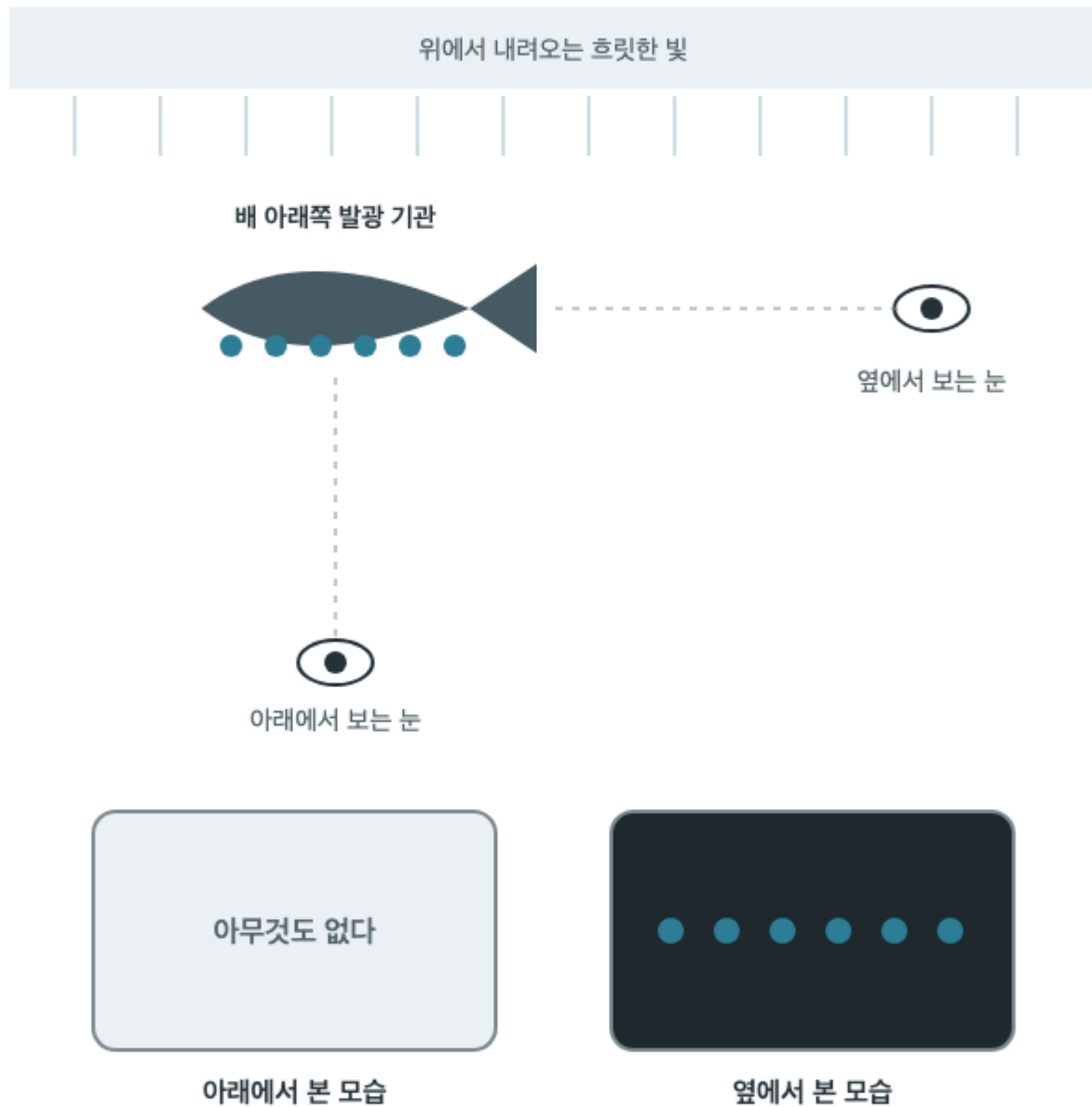
구별되게 만드는 방법은 무늬와 박자다. 몸의 어느 자리에서 빛나는지, 몇 번 깜빡이는지, 얼마 간격으로 깜빡이는지가 종마다 다르다. 같은 자리에 여러 종이 살아도 이 차이 덕분에 섞이지 않는다.

이 방식에는 대가가 따른다. 찾으라고 낸 빛은 찾는 쪽에게만 보이는 것이 아니다. 잡아먹으려는 쪽에게도 똑같이 보인다. 눈에 띄는 신호는 언제나 이 위험을 함께 진다.

아래에서 보면 사라지고 옆에서 보면 보인다

같은 빛이 방향에 따라 반대로 쓰이는 상황을 그린 그림

같은 물고기를 두 자리에서 본 결과



같은 빛인데 보는 자리가 다르다

3.3 쫓거나 놀래려고 내는 빛

잡히기 직전에 갑자기 밝게 빛나는 것들이 있다. 이 빛은 짧고 강하다. 놀란 상대가 잠시 멈칫하는 사이에 달아나는 것이 목적이다.

빛나는 물질을 아예 몸 밖으로 뱉는 방식도 있다. 뱉어진 물질은 물속에서 한동안 빛나는 구름이 되고 쫓던 쪽은 그 구름을 보게 된다. 그동안 뱉은 쪽은 어두운 쪽으로 빠져나간다.

정반대 방향의 쓰임도 있다. 자기 앞에 작은 빛을 내걸어 다른 생물을 가까이 오게 만드는 것이다. 어두운 곳에서 작은 빛은 그 자체로 관심을 끈다. 다가온 쪽이 그 빛의 주인을 보게 되는 것은 대개 너무 늦은 뒤다.

쫓는 데 쓰든 부르는 데 쓰든 원리는 하나다. 어둠 속에서 빛은 시선을 끈다. 그 끌림을 자기에게서 떼어 놓는 쪽으로 쓰면 방어가 되고 자기 쪽으로 당기면 유인이 된다.

3.3 쫓거나 놀래려고 내는 빛

쓰임이 다르면 빛의 모양도 다르다. 이 대응은 꽤 일관적이어서 빛의 모양만 보고도 쓰임을 짐작할 수 있는 경우가 있다.

놀래는 데 쓰는 빛은 짧고 밝고 갑작스럽다. 미리 예고되면 효과가 없기 때문이다. 유인에 쓰는 빛은 약하고 오래가고 대개 조금씩 움직인다. 살아 있는 작은 것처럼 보여야 하기 때문이다.

짜를 부르는 빛은 되풀이되는 무늬를 가진다. 한 번으로는 종을 알릴 수 없으니 반복이 필요하다. 숨는 데 쓰는 빛은 거의 변하지 않고 고르게 유지된다. 변하면 오히려 눈에 띄기 때문이다.

그래서 2.2에서 다룬 지속 시간과 방출 방식은 그냥 물리적 성질이 아니다. 그 빛이 무엇을 하려는지에 맞춰진 결과다. 모양과 쓰임을 함께 읽는 것이 이 장의 방법이다.

3.4 같은 빛, 여러 쓰임

쓰임을 넷으로 갈라 적었지만 실제로는 한 생물이 같은 발광 기관을 여러 목적에 쓰는 경우가 흔하다. 평소에는 반대조명으로 쓰다가 위험할 때 갑자기 밝게 하는 식이다.

같은 기관을 다르게 쓰려면 조절이 필요하다. 2.2에서 본 조절 지점들이 여기서 쓰인다. 얼마나 내보내는지, 얼마나 오래 유지하는지, 어느 방향으로 보내는지를 바꾸면 같은 기관에서 다른 종류의 빛이 나온다.

그래서 어떤 발광의 쓰임을 하나로 못 박는 것은 대개 성급하다. 관찰된 한 장면에서의 쓰임일 뿐 그 생물이 그 기관을 언제나 그렇게 쓰는지는 다른 문제다.

6장에서 이 문제를 다시 다룬다. 여기서는 쓰임을 나누어 설명하는 이 장의 방식 자체가 편의라는 점만 적어 둔다. 실제 생물은 이 칸들 사이에 걸쳐 있다.

3.4 같은 빛, 여러 쓰임

어떤 빛이 무엇에 쓰이는지 알아내려면 그 빛이 나올 때 무슨 일이 일어나는지를 봐야 한다. 그런데 1.4에서 본 대로 우리가 가진 기록은 대개 사람이 자극을 준 상황에서 나온 것이다.

자극을 주어 나온 빛은 방어에 쓰는 빛일 가능성이 높다. 건드리는 것은 위험한 사건이기 때문이다. 그래서 실험실 기록만 모으면 방어 쪽으로 치우친 그림이 만들어진다.

짜를 부르는 빛이나 유인하는 빛은 그 상황이 실제로 벌어져야 나온다. 실험실에서 그 상황을 만들기는 훨씬 어렵고, 바다에서 그 장면을 목격하기는 더 어렵다.

그러니 이 장에서 다룬 쓰임들 사이에도 확실함의 정도가 다르다. 반대조명과 방어는 비교적 확인된 편이고 다른 쓰임은 사례가 적다. 이 차이를 적어 두지 않으면 다 같은 무게로 읽히게 된다.

4.1 깊이가 달라지면

바다는 위아래로 성질이 크게 다르다. 위쪽에는 흐릿하게나마 햇빛이 남아 있고 아래로 갈수록 그 빛이 사라진다. 이 차이가 발광의 쓰임을 갈라놓는다.

햇빛이 조금이라도 남은 층에서는 반대조명이 뜻을 가진다. 지울 그림자가 있어야 지울 수 있기 때문이다. 빛이 완전히 사라진 깊이에서는 그림자 자체가 없으므로 이 쓰임도 사라진다.

반대로 완전한 어둠에서는 작은 빛도 아주 멀리서 보인다. 그래서 신호와 유인의 값이 올라간다. 같은 밝기의 빛이 위쪽 층에서는 묻히고 아래쪽 층에서는 두드러진다.

그래서 어떤 발광의 쓰임을 짐작하려면 그 생물이 사는 깊이를 함께 봐야 한다. 깊이를 모르고 빛의 모양만 보면 엉뚱한 쓰임을 붙이게 된다.

4.1 깊이가 달라지면

어떤 생물이 어느 깊이에 사는지 아는 것은 생각보다 어렵다. 그물로 건지면 올라오는 동안 여러 층을 지나므로 어느 층에서 들어왔는지 알 수 없다.

그래서 특정 깊이에서만 열리고 닫히는 그물을 쓴다. 정해진 깊이에 도달하면 열고, 그 층을 지나면 닫는 방식이다. 이 장치가 있어야 잡힌 개체와 깊이를 짝지을 수 있다.

그래도 문제가 남는다. 다음 절에서 볼 것처럼 많은 생물이 하루 사이에 깊이를 바꾼다. 밤에 잡은 개체와 낮에 잡은 개체가 같은 깊이에서 나오지 않는다.

그래서 이 분야의 깊이 자료에는 언제나 시각이 함께 붙는다. 몇 미터에서 잡혔다는 말만으로는 뜻이 완성되지 않는다. 5장의 조사 기록이 그렇게 짜여 있는 이유다.

4.2 물이 빛을 거른다

물은 모든 색의 빛을 똑같이 통과시키지 않는다. 붉은 쪽은 얼마 못 가 흡수되고 푸른 쪽은 훨씬 멀리 간다. 얇은 물에서도 몇 미터만 내려가면 붉은 것들이 칙칙해 보이는 이유가 이것이다.

그래서 물속에 남는 빛은 자연히 푸른 쪽으로 치우친다. 깊은 곳까지 내려오는 햇빛의 잔재도 푸른빛이고, 그 자리에 사는 눈들도 푸른빛을 잘 보도록 맞춰져 있다.

2.3에서 남겨 둔 물음의 답이 여기 있다. 생물의 빛이 대부분 푸른 것은 그 색이 가장 멀리 가고 가장 잘 보이기 때문이다. 붉은빛을 내면 몇 미터 밖에서는 아무도 보지 못한다.

그렇다면 붉은빛을 내는 소수의 생물은 무엇을 하는 것인가. 다음 문단이 아니라 6장에서 다시 다룬다. 여기서는 그런 예외가 있다는 것만 적어 둔다.

4.2 물이 빛을 거른다

물이 빛을 거르는 정도는 물마다 다르다. 먼바다의 맑은 물은 푸른빛을 아주 멀리 보내지만 연안의 흐린 물은 그렇지 않다. 떠 있는 알갱이와 녹아 있는 물질이 빛을 가로막기 때문이다.

흐린 물에서는 오히려 초록 쪽이 더 멀리 간다. 그래서 연안에 사는 발광 생물 가운데는 초록빛을 내는 것들의 비율이 더 높다. 2.3에서 본 색을 바꾸는 물질이 이런 자리에서 쓰인다.

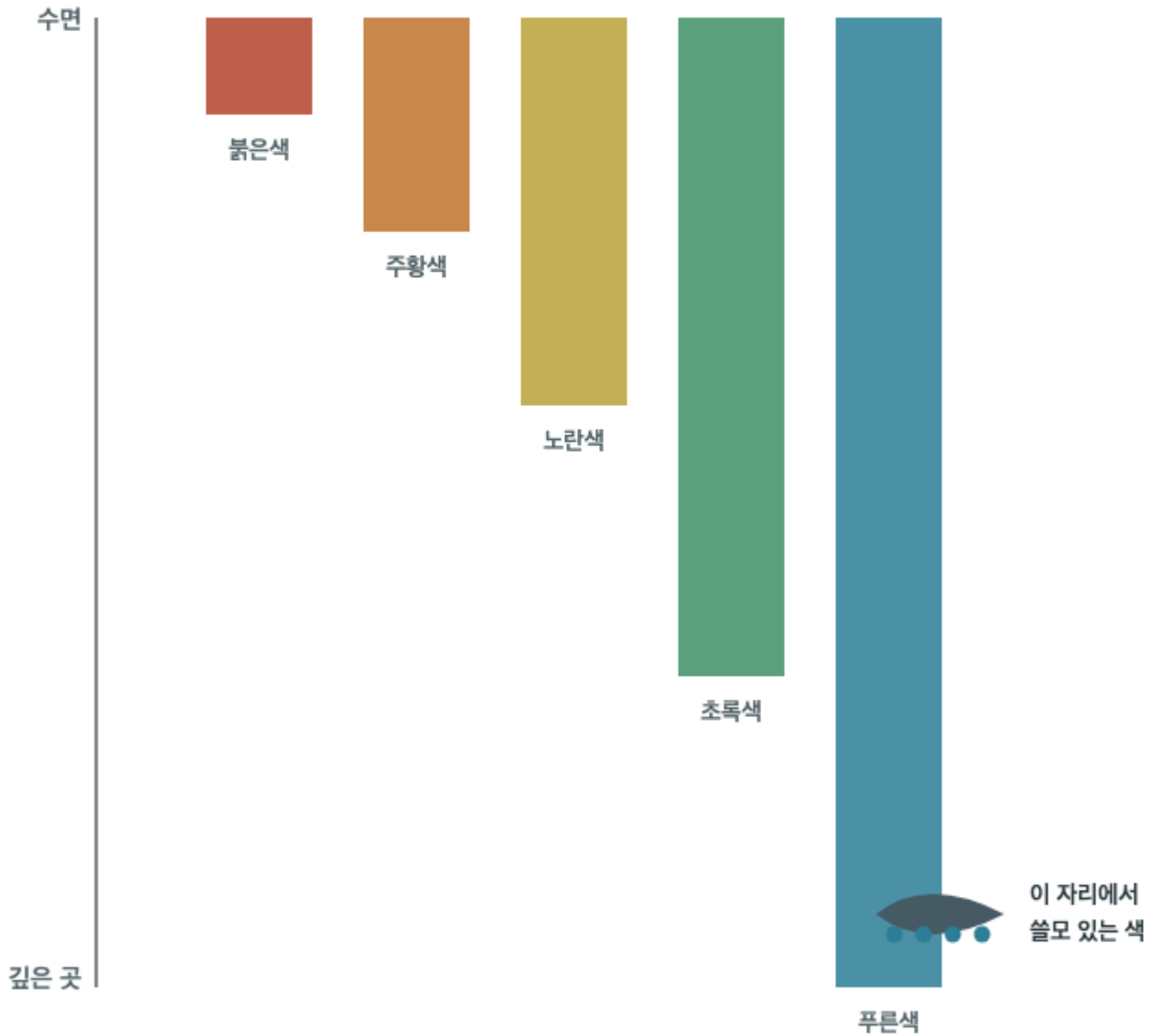
이 대응은 완벽하지 않다. 예외도 있고 자료가 부족한 무리도 많다. 다만 색과 사는 자리 사이에 관계가 있다는 것은 여러 무리에서 되풀이해 나타난다.

관계가 있다는 것과 하나가 다른 하나를 정한다는 것은 다른 말이다. 이 구분은 6장에서 다시 쓴다. 여기서는 사는 물의 성질과 내는 빛의 색이 함께 움직인다는 관찰까지만 적는다.

붉은 쪽부터 사라진다

색마다 물속에서 사라지는 깊이가 다른 것을 나타낸 그림

수면에서 아래로 내려가며 각 색이 남는 깊이



멀리 가는 색이 곧 쓰이는 색이다

띠의 길이는 그 색의 빛이 물속에서 남아 있는 깊이를 뜻한다.

4.3 밤마다 오르내리는 무리

많은 바다 생물이 낮에는 깊은 곳에 있다가 밤이 되면 얕은 곳으로 올라온다. 그리고 새벽이 되면 다시 내려간다. 이 오르내림은 매일 되풀이되고 규모가 대단히 크다.

올라오는 까닭은 먹이가 얕은 층에 많기 때문이고, 낮에 내려가는 까닭은 밝은 곳에서 눈에 띄기 때문이다. 먹을 것과 잡아먹힐 위험 사이에서 깊이를 바꿔 가며 절충하는 셈이다.

이 움직임은 발광과 직접 맞물린다. 같은 개체가 낮과 밤에 서로 다른 밝기의 환경에 놓이므로 반대조명에 필요한 빛도 달라져야 한다. 실제로 이런 동물의 발광 세기는 주변 밝기에 따라 조절된다.

그래서 이 무리의 발광을 이해하려면 하루 가운데 언제인지를 알아야 한다. 같은 개체의 같은 기관이 시각에 따라 다르게 작동한다.

4.3 밤마다 오르내리는 무리

오르내리는 깊이는 매일 같지 않다. 달이 밝은 밤에는 덜 올라오고 흐린 밤에는 더 올라온다. 위에서 내려오는 빛의 양이 그날그날 다르기 때문이다.

이 사실은 이 움직임이 시계에 따르는 것이 아니라 빛에 따르는 것임을 보여 준다. 시각이 아니라 밝기가 신호다. 그래서 인공적인 불빛이 있는 자리에서는 이 움직임이 흐트러진다.

발광 쪽에서도 같은 일이 일어난다. 달빛이 밝은 밤에는 반대조명에 필요한 빛도 더 밝아야 한다. 조절 범위를 넘어서면 아예 더 깊이 내려가는 편을 택한다.

빛에 따라 움직이고 빛으로 숨는다는 이 두 가지가 한 동물 안에서 맞물려 있다. 4장이 사는 자리를 따로 다루는 이유가 여기 있다. 자리를 빼고는 발광을 설명할 수 없다.

4.4 바닥 가까이

깊은 바다의 바닥 가까이에는 물기둥 한가운데와 조건이 다르다. 위에서 가라앉은 것들이 쌓여 있고, 그것을 먹는 생물들이 모여 있고, 지형에 따라 물의 흐름도 달라진다.

이 자리의 발광은 물기둥의 발광과 쓰임이 다르다. 반대조명은 뜻이 없다. 아래에서 올려다보는 눈이 있을 자리가 아니고 배경이 될 빛도 없다. 대신 바닥에 붙어 사는 것들 사이의 신호나 유인이 두드러진다.

바닥에 고정되어 사는 생물 가운데도 빛을 내는 것들이 있다. 움직이지 못하니 다가오게 만드는 쪽으로 빛을 쏜다. 3.3에서 본 유인이 이런 자리에서 특히 뚜렷하다.

물기둥과 바닥은 이렇게 다른 세계다. 같은 깊이라도 어느 쪽인지에 따라 발광의 쓰임이 갈린다. 깊이만으로 환경을 다 적었다고 생각하면 이 차이를 놓친다.

5.1 열흘 동안 무엇을 볼지 정한다

물마루호는 한 번 나가면 열흘을 바다에 있다. 세연과 진우는 출항 전에 무엇을 볼지 정한다. 배 위에서 정하면 늦다. 필요한 장비를 신지 못한 채 나가는 일이 생긴다.

이번 항차의 항목은 셋이다. 특정 깊이 구간에 사는 발광 생물의 목록, 그중 몇 종의 발광색과 지속 시간, 그리고 같은 자리에서 낮과 밤에 잡히는 것이 어떻게 다른가다.

반복 횟수와 확인의 문턱도 항목마다 붙여 둔다. 바다에서는 날씨 때문에 계획한 횟수를 못 채우는 일이 흔하므로 최소 몇 번이면 되는지를 미리 정해 둔다.

못 할 경우의 대안도 적는다. 파도가 심해 개폐식 그물을 못 쓰면 무엇으로 대신할지, 장비가 고장 나면 어느 항목을 포기할지다. 열흘은 짧고 다시 나오기까지는 길다.

5.1 열흘 동안 무엇을 볼지 정한다

이 조사에서 시각은 부수적인 정보가 아니라 계획의 축이다. 4.3에서 본 오르내림 때문에 같은 자리라도 언제 그물을 내리는지에 따라 전혀 다른 것이 잡힌다.

그래서 계획표는 깊이별이 아니라 시각별로 짜인다. 해 지기 전, 해 진 뒤 두 시간, 한밤중, 해 뜨기 직전 이렇게 네 번을 한 묶음으로 삼고 같은 자리에서 되풀이한다.

네 번을 다 채워야 한 묶음이 뜻을 가진다. 하나가 빠지면 비교할 짝이 없어져 나머지 셋도 쓸모가 준다. 그래서 묶음 단위로 성공 여부를 따진다.

밤 작업이 대부분이라는 뜻이기도 하다. 조명을 최소한으로 쓰고 붉은 등만 켜다. 4.2에서 본 대로 붉은빛은 물속에서 멀리 가지 않고 많은 심해 생물이 잘 보지 못하므로 방해가 적다.

5.2 건져 올리는 일

개폐식 그물을 정해진 깊이까지 내리고 그 층을 지나는 동안만 열어 둔다. 건져 올릴 때는 천천히 올린다. 빨리 올리면 그물 안에서 서로 부딪혀 무른 몸이 상한다.

올라온 그물은 갑판에서 바로 열지 않는다. 어두운 방으로 옮겨 붉은 등 아래에서 연다. 밝은 빛에 노출되면 1.1에서 본 대로 한동안 발광하지 못한다.

찾은 개체는 찬물이 든 통에 옮긴다. 깊은 곳은 차갑고 갑판은 따뜻하다. 온도가 오르면 개체가 금방 약해져 관찰할 시간이 줄어든다. 통마다 어느 그물 어느 층에서 나왔는지를 적은 쪽지를 붙인다.

이 절차를 다 지켜도 상태가 완전하지는 않다. 그래서 관찰 기록에는 개체의 상태를 함께 적는다. 상한 개체에서 나온 값과 멀쩡한 개체에서 나온 값을 나중에 갈라 볼 수 있어야 한다.

5.2 건져 올리는 일

건져 올리는 방식만으로는 알 수 없는 것이 많다. 그래서 물마루호는 카메라를 매단 장비를 함께 내린다. 이 장비는 아무것도 잡지 않고 그 자리에서 기록만 남긴다.

카메라에는 조명이 필요한데 조명이 있으면 관찰이 망가진다. 그래서 아주 약한 붉은 조명을 쓰거나 아예 조명 없이 발광 자체만 찍는다. 조명 없이 찍으면 빛나는 것만 점으로 남는다.

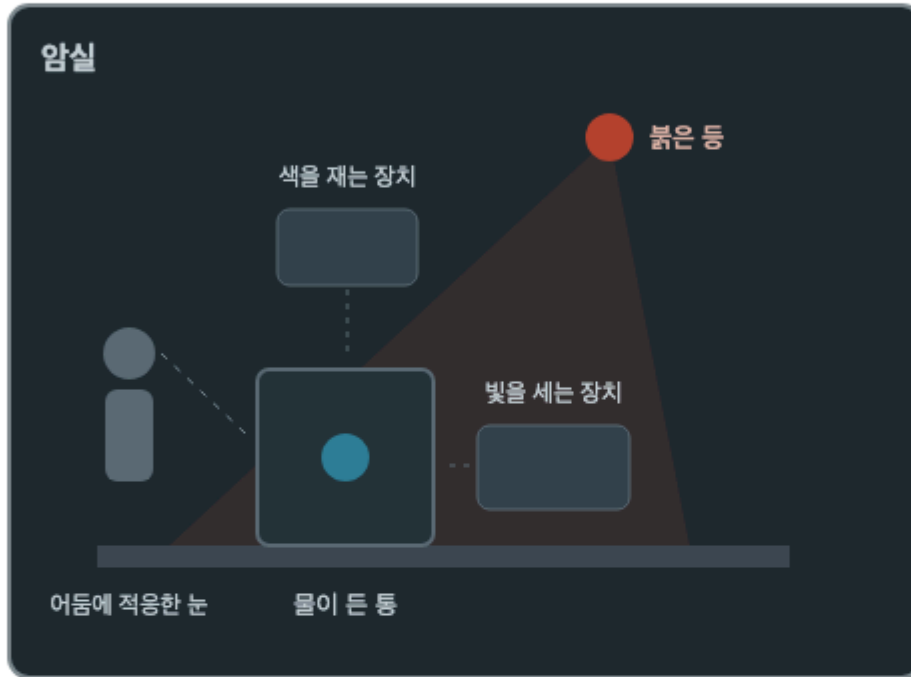
점만 있는 기록에서 무슨 생물인지 알아내기는 어렵다. 그래서 같은 자리에서 그물로 잡은 목록과 겹쳐 읽는다. 두 자료를 짝지어야 점 하나에 이름을 붙일 수 있다.

1.5에서 세 종류 자료를 겹쳐 읽는다고 한 것이 실제로 이런 모습이다. 어느 하나도 혼자서는 답을 주지 않고 둘을 맞춰야 겨우 하나가 좁혀진다.

붉은 등 하나만 켜 방

배 위 암실에서 발광을 재는 자리 배치를 그린 그림

물마루호 갑판 아래 암실의 자리 배치



어디서
얼마나 오래
무슨 색

기록지

재는 일보다 어둡게 두는 일이 먼저다

붉은 등은 방 전체를 밝히지 않고 작업대 쪽만 비춘다.
밝은 빛에 한 번 노출되면 그 개체는 한동안 빛을 내지 못한다.

5.3 어둠 속에서 재기

암실에서 가장 오래 걸리는 일은 재는 일이 아니라 어두워지는 일이다. 사람 눈이 어둠에 충분히 적응하는 데 삼십 분쯤 걸린다. 그 전에 들어온 사람이 문을 열면 처음부터 다시다.

장치도 마찬가지다. 빛을 세는 장치는 켜 직후에 값이 흔들린다. 안정될 때까지 기다렸다가 아무것도 없는 상태에서 먼저 재 둔다. 이 값이 배경이고, 실제 측정값에서 이 배경을 빼야 발광의 몫이 나온다.

배경은 항차 내내 조금씩 달라진다. 방의 온도나 장치의 상태에 따라 변하기 때문이다. 그래서 배경 측정은 한 번이 아니라 작업할 때마다 다시 한다.

이 준비를 건너뛰면 값이 나오기는 나온다. 다만 그 값이 발광의 몫인지 장치의 몫인지 알 수 없다. 알 수 없는 값은 없는 값과 다르지 않다.

5.4 무엇을 남기는가

건져 올린 개체는 육상 실험실로 가지만, 그 개체가 그물 안에서 얼마나 시달렸는지는 함께 가지 않는다. 이 조사에서 값을 정하는 것이 개체의 상태이므로, 상태를 적지 않은 값은 나중에 쓸 자리가 없다.

그래서 세연은 값마다 어느 그물, 어느 층, 몇 시, 개체 상태, 그때의 배경값을 적는다. 상한 개체에서 나온 값과 멀쩡한 개체에서 나온 값을 나중에 갈라 볼 수 있어야 하기 때문이다.

실패한 회차의 이유도 함께 적는다. 그물이 엉켜 못 쓴 것, 장비가 꺼진 것, 개체가 다 상한 것이다. 이 목록이 필요한 까닭은 실패가 깊은 층에 몰려 있어서다. 깊이 내려수록 그물이 엉키기 쉬우므로, 실패한 회차를 빼고 세면 빛을 내는 것들이 얕은 데 몰려 사는 것처럼 보인다.

마지막 날 적는 것은 다음 항차를 위한 목록이다. 이번에 못 한 것, 장비에서 고칠 것, 계획에 없었는데 필요했던 것이다.

6.1 빛나면 다 같은 것이라는 오해

물속에서 찍힌 밝은 점 두 개가 있다고 하자. 크기도 밝기도 비슷하다. 이 둘을 같은 것으로 묶고 싶은 유혹이 늘 있다. 대개 잘못이다.

1.2에서 본 대로 발광은 여러 계통에서 따로 생겨났고 쓰는 물질도 다르다. 결과가 비슷해 보인다고 뿌리가 같은 것은 아니다. 같은 문제에 같은 해법이 나온 것뿐이다.

특히 반사와 발광을 구별하지 않은 기록이 문제가 된다. 조명을 쓴 촬영에서는 몸의 반짝이는 부분이 밝은 점으로 찍힌다. 이것을 발광으로 세면 발광하는 종의 수가 부풀려진다.

그래서 이 분야의 목록에는 판정 근거가 함께 붙는다. 암실에서 확인했는지, 물질을 분리했는지, 아니면 현장 사진뿐인지다. 근거의 종류가 다르면 같은 목록에 있어도 무게가 다르다.

6.1 빛나면 다 같은 것이라는 오해

4.2에서 남겨 둔 붉은빛 이야기를 여기서 마무리한다. 붉은빛은 물속에서 멀리 가지 못하고 대부분의 심해 생물이 잘 보지 못한다. 그런데도 붉은빛을 내는 것들이 있다.

이 예외를 설명하는 짐작 가운데 하나는 자기만 보는 빛이라는 것이다. 남들이 보지 못하는 색으로 비추면 들키지 않고 주위를 살필 수 있다. 실제로 그런 종은 붉은빛을 볼 수 있는 눈을 함께 가진 경우가 있다.

그렇듯하지만 확인된 사례는 아주 적다. 몇 종에서 관찰된 것을 붉은빛 발광 전체의 설명으로 옮기면 그것은 확인이 아니라 확장이다.

예외를 만나면 규칙을 손보든지 예외를 예외로 남겨 두든지 해야 한다. 규칙에 맞춰 예외를 해석해 버리면 그 규칙은 무엇으로도 반박되지 않는 것이 되고, 반박되지 않는 규칙은 알려 주는 것도 없다.

6.2 쓰임을 단정하는 일

어떤 발광이 무엇에 쓰인다고 말하려면 무엇이 필요한가. 그 빛이 나오는 상황을 보는 것만으로는 부족하다. 빛이 나온 뒤에 무슨 일이 일어나는지를 봐야 한다.

예를 들어 짝을 부르는 빛이라고 말하려면 그 빛을 보고 같은 종의 다른 개체가 실제로 다가오는 것을 봐야 한다. 그런 관찰은 대단히 드물다. 그래서 이 쓰임은 대부분 정황으로 짐작된 것이다.

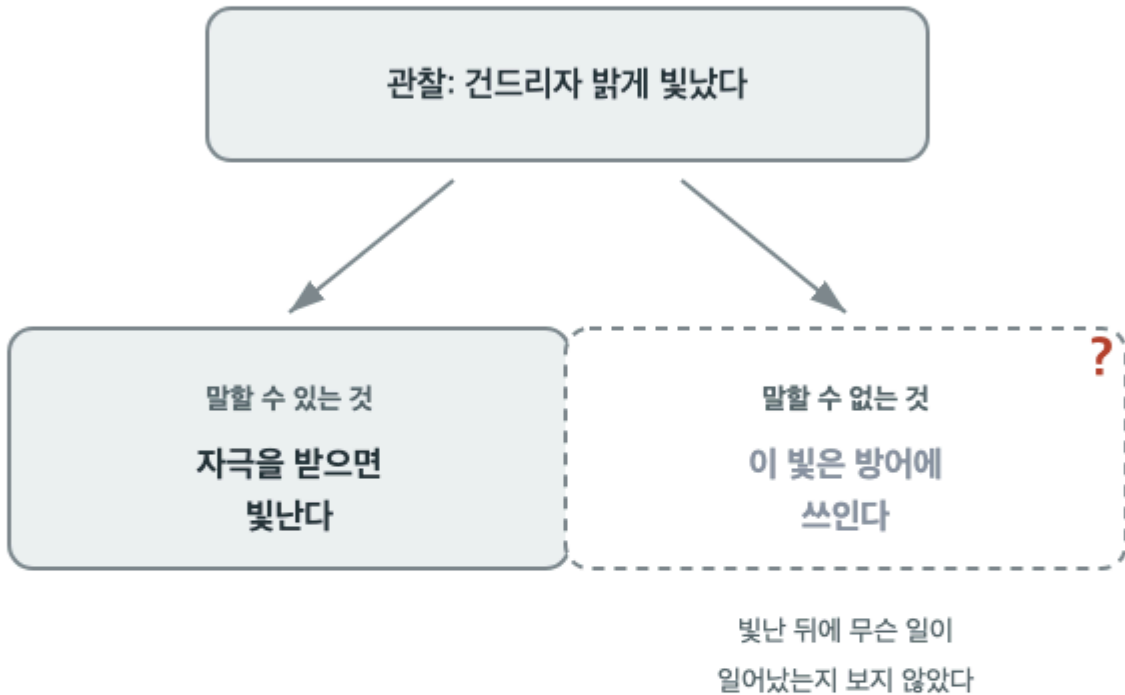
짐작이 나쁜 것은 아니다. 문제는 짐작을 확인된 것처럼 적는 데 있다. 여러 번 옮겨 적히는 동안 조건이 떨어져 나가고 결국 사실처럼 읽히게 된다.

그래서 이 책은 쓰임을 적을 때마다 근거의 종류를 함께 적으려 했다. 3장의 네 가지 쓰임 가운데 어느 것이 얼마나 확인되었는지는 3.4에 적은 그대로다.

본 것과 말할 수 있는 것

같은 관찰에서 서로 다른 결론이 나오는 갈림을 그린 그림

하나의 관찰에서 갈라지는 두 문장



관찰과 해석 사이에는 한 걸음이 있다

실선 상자는 이 관찰만으로 적을 수 있는 문장이고,
점선 상자는 다른 관찰이 있어야 적을 수 있는 문장이다.

6.3 아직 모르는 것

이 책이 다룬 내용은 확인된 것과 짐작된 것이 섞여 있다. 마지막으로 아예 모르는 쪽을 적어 둔다.

첫째, 발광하는 종이 몇이나 되는지 모른다. 심해 생물 자체가 아직 다 알려지지 않았고 발광 여부를 확인한 종은 그중 일부다. 지금의 목록은 조사가 닿은 자리의 목록이지 실제 분포가 아니다.

둘째, 자연 상태에서 언제 빛을 내는지 아는 종이 거의 없다. 1.4에서 본 문제가 지금도 그대로다. 방해하지 않고 오래 지켜보는 일이 여전히 어렵다.

셋째, 발광이 그 생물의 살아가는 데 실제로 얼마나 중요한지 모른다. 발광을 못 하게 했을 때 무슨 일이 생기는지 확인한 사례가 매우 적다. 있어서 좋은 것과 없으면 안 되는 것은 다른 이야기다.

7.1 어둠에서 빛을 읽는다

이 책은 바다가 대부분 어둡다는 문장에서 시작했다. 그때는 그것이 배경 설명처럼 보였다. 이제는 그 문장이 책 전체의 내용을 담고 있다는 것을 적을 수 있다.

어둠이 기본값이기 때문에 빛은 사건이 된다. 사건이 되기 때문에 빛을 만드는 일에 값이 생기고, 여러 계통에서 따로 그 능력이 나타났다. 어둠이 없었다면 이 능력은 나올 이유가 없었다.

어둠이 기본값이기 때문에 같은 빛이 숨기는 데도 쓰이고 부르는 데도 쓰인다. 배경이 어두우니 조금만 밝아도 드러나고, 위에서 오는 빛이 남은 자리에서는 밝혀야 오히려 사라진다. 쓰임이 자리에 따라 갈리는 까닭이 이것이다.

그리고 어둠이 기본값이기 때문에 우리가 아는 것이 적다. 보려면 빛이 있어야 하는데 빛을 켜면 볼 것이 달라진다. 이 분야의 한계도 같은 조건에서 나온다.

7.1 어둠에서 빛을 읽는다

어두운 방에서 한 개체가 빛나는 것을 보았다고 하자. 그 관찰 하나로 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것을 갈라 적어 보면 이 책이 세운 것이 무엇인지 드러난다.

말할 수 있는 것은 셋이다. 그 빛이 받아서 되돌린 것이 아니라 스스로 만든 것이라는 것, 조명을 끄고도 빛났으므로 반응이 그 안에서 일어났다는 것, 그리고 저을 뒤 점점 약해졌다면 쓰면 없어지는 쪽이 섞여 있다는 것이다.

말할 수 없는 것도 셋이다. 그 빛이 무엇에 쓰이는지, 그 개체가 그 일로 무엇을 얻는지, 그리고 같은 색으로 빛나는 다른 개체와 뿌리가 같은지다. 셋 다 이 관찰이 아니라 다른 관찰이 있어야 한다.

두 칸을 가르는 기준은 하나다. 이 관찰이 그것을 보았는가. 빛의 모양을 보면 쓰임을 짐작할 수 있지만 짐작은 짐작이고, 짐작을 관찰 칸에 옮겨 적으면 여러 번 인용되는 동안 확인된 사실처럼 굳는다. 이 책이 목록마다 판정 근거를 함께 적자고 한 이유가 그것이다.

7.2 남는 물음

남은 물음은 규모가 서로 다른 세 자리에 있다. 개체 하나에서 바다 전체까지 사이에 아직 이어지지 않은 칸이 있다는 뜻이다.

시간 쪽으로 가면 기원의 물음이 있다. 발광 능력이 여러 계통에서 따로 나타났다면 각각은 무엇에서 시작되었는가. 처음부터 빛을 내려던 반응이었을 리는 없다.

개체 쪽으로 오면 값의 물음이 있다. 빛을 내는 일에는 물질과 뭉이 든다. 그 비용이 얼마나 되고 그만한 값을 치를 만한 이득이 무엇인지는 대부분의 종에서 계산된 적이 없다.

바다 쪽으로 나가면 규모의 물음이 있다. 바다 전체에서 생물이 내는 빛의 양은 얼마나 되고 그것이 다른 생물들의 행동에 얼마나 관여하는가. 개체 단위 연구와 바다 단위 이야기 사이에는 아직 큰 틈이 있다.

세 자리 모두 자료가 모자란 쪽이지 답이 없는 쪽이 아니다. 그리고 세 자리의 자료를 얻는 방법이 서로 달라서, 한 자리가 채워져도 나머지가 함께 채워지지 않는다는.

7.2 남는 물음

깊은 바다에 나가지 않아도 볼 수 있는 것이 있다. 해안 가까이에서 여름밤에 물을 저으면 반짝이는 것이 보이는 자리가 있다. 이것도 이 책이 다룬 발광이다.

그 자리에서 확인해 볼 것은 세 가지다. 조명을 완전히 끄고도 빛나는지, 저은 뒤 얼마나 오래 빛나는지, 같은 자리를 계속 저으면 점점 약해지는지다.

약해진다면 발광 물질이 소모된다는 2.1의 내용을 직접 본 것이다. 자극을 주었을 때만 빛난다면 2.2의 조절을 본 것이다. 반대로 확인되지 않는 것도 분명하다. 그 빛이 무엇에 쓰이는지는 물을 저어서는 알 수 없다.

바다가 대부분 어둡다는 첫 문장으로 돌아가면, 이 책이 한 일은 어둠을 밝힌 것이 아니었다. 어둡게 둔 채로 무엇까지 말할 수 있는지를 정한 것이었다.